

General Science Notes

RuhRank Study Notes

संपूर्ण अध्ययन सामग्री

अध्याय 1: भौतिकी — यांत्रिकी

गति के नियम

- प्रथम नियम (जड़त्व): स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी, गतिमान एकसमान गति से चलती रहेगी जब तक बाह्य बल न लगे।
- द्वितीय नियम: बल = द्रव्यमान × त्वरण ($F = ma$)।
- तृतीय नियम: प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है (रॉकेट इसी पर उड़ता है)।
- गति के समीकरण: $v = u + at$; $s = ut + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = u^2 + 2as$ ।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- न्यूटन के तीनों गति नियम हर परीक्षा में पूछे जाते हैं
- जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है

बल और ऊर्जा

- कार्य (Work) = बल × विस्थापन; मात्रक जूल।
- शक्ति (Power) = कार्य/समय; मात्रक वाट।
- गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2$; स्थितिज ऊर्जा = mgh ।
- ऊर्जा संरक्षण नियम: ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती, रूप बदलती है।
- घर्षण बल गति का विरोध करता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- कार्य का मात्रक जूल है; शक्ति का मात्रक वाट है

गुरुत्वाकर्षण

- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम: $F = G(m_1m_2/r^2)$ ।
- पृथ्वी पर $g = 9.8 \text{ m/s}^2$; चंद्रमा पर g का $1/6$ ।
- पलायन वेग (पृथ्वी): 11.2 km/s — इससे कम वेग पर वस्तु वापस आ जाती है।
- भारहीनता: मुक्त रूप से गिरती वस्तु में भार शून्य लगता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- g का मान 9.8 m/s^2 होता है
- पलायन वेग 11.2 km/s है

राशि

मात्रक (SI)

बल

न्यूटन (N)

कार्य/ऊर्जा	जूल (J)
शक्ति	वाट (W)
दाब	पास्कल (Pa)

तरंग और ध्वनि

- ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है; निर्वात में नहीं चलती।
- ध्वनि की गति वायु में ~ 332 m/s, जल में ~ 1483 m/s।
- श्रव्य परास: 20 Hz – 20,000 Hz; इससे ऊपर पराश्रव्य।
- चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों से रास्ता खोजता है (प्रतिध्वनि)।
- SONAR में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ध्वनि की गति वायु में लगभग 332 m/s होती है
- पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है

अध्याय 2: भौतिकी — प्रकाश, विद्युत

प्रकाश

- प्रकाश की गति निर्वात में 3×10^8 m/s (सबसे तेज़)।
- परावर्तन: समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा, समान आकार का।
- अपवर्तन: माध्यम बदलने पर प्रकाश की दिशा बदलती है।
- इंद्रधनुष: वर्षा की बूंदों में अपवर्तन + पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
- प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण (VIBGYOR) प्रिज़्म से होता है।
- निकट दृष्टि दोष: अवतल लेंस; दूर दृष्टि दोष: उत्तल लेंस।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- प्रकाश की गति 3×10^8 m/s होती है
- इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से बनता है

विद्युत

- ओम का नियम: $V = IR$ (वोल्टेज = धारा $\times$ प्रतिरोध)।
- श्रेणी क्रम में धारा समान; समांतर क्रम में वोल्टेज समान।
- विद्युत शक्ति $P = VI$; मात्रक वाट; घरों में kWh (यूनिट) में बिल।
- फ्यूज़ तार कम गलनांक वाली मिश्रधातु का होता है।

- ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज बदलता है (अन्योन्य प्रेरण पर)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ओम का नियम: $V = IR$
- विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है

यंत्र	उपयोग
अमीटर	धारा मापने (श्रेणी में)
वोल्टमीटर	वोल्टेज मापने (समांतर में)
गैल्वेनोमीटर	सूक्ष्म धारा
ट्रांसफार्मर	AC वोल्टेज बदलना

चुंबकत्व

- चुंबक के दो ध्रुव: उत्तर और दक्षिण; समान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं।
- विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है (ओर्स्टेड)।
- फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम: मोटर; दाएँ हाथ का: जनरेटर।
- पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कंपास को दिशा दिखाता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है

अध्याय 3: रसायन विज्ञान — मूल अवधारणाएँ

अम्ल, क्षार और लवण

- अम्ल: स्वाद खट्टा, नीले लिटमस को लाल करता है (HCl , H_2SO_4)।
- क्षार: स्वाद कड़वा, लाल लिटमस को नीला करता है ($NaOH$)।
- $pH < 7$ अम्लीय, $pH = 7$ उदासीन, $pH > 7$ क्षारीय।
- मानव रक्त का $pH \sim 7.4$ होता है।
- आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है (भोजन पचाने के लिए)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- pH स्केल 0-14 तक होता है; 7 उदासीन
- नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है

पदार्थ	अम्ल
नींबू	सिट्रिक अम्ल
सिरका	एसिटिक अम्ल
इमली	टार्टरिक अम्ल
दही	लैक्टिक अम्ल
चींटी का डंक	फॉर्मिक अम्ल

परमाणु संरचना

- परमाणु में प्रोटॉन (+), न्यूट्रॉन (0) नाभिक में; इलेक्ट्रॉन (-) कक्षाओं में।
- इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन; प्रोटॉन रदरफोर्ड; न्यूट्रॉन चैडविक।
- परमाणु संख्या = प्रोटॉनों की संख्या; द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन।
- समस्थानिक: समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या (जैसे C-12, C-14)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की
- ▶ प्रोटॉन नाभिक में होता है; इलेक्ट्रॉन कक्षा में

आवर्त सारणी

- मेंडेलीव (1869) ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सारणी बनाई।
- आधुनिक नियम (मोसले): तत्व परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में।
- आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं।
- सबसे हल्की धातु: लिथियम; सबसे भारी: ओस्मियम।
- सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व: फ्लोरीन।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले माने जाते हैं
- ▶ मेंडेलीव ने 1869 में आवर्त सारणी दी

वर्ग	तत्व समूह
1	क्षार धातुएँ (Li, Na, K)
2	क्षारीय मृदा धातुएँ
17	हैलोजन (F, Cl, Br)

धातु और अधातु

- धातुएँ: चमकीली, आघातवर्ध, तन्य, विद्युत सुचालक।
- सबसे अच्छा विद्युत सुचालक: चाँदी; फिर ताँबा।
- पारा (Hg) कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है।
- सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है (अत्यधिक क्रियाशील)।
- जंग (रस्ट): लोहे का ऑक्सीकरण; रोकने के लिए पेंट/गैल्वनीकरण।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- सबसे अच्छा सुचालक चाँदी है
- पारा कमरे के ताप पर द्रव धातु है

रासायनिक अभिक्रियाएँ

- संयोजन, वियोजन, विस्थापन, उभय विस्थापन — चार मुख्य प्रकार।
- ऑक्सीकरण: ऑक्सीजन का संयोग / इलेक्ट्रॉन का त्याग।
- अपचयन: ऑक्सीजन का हास / इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति।
- उदासीनीकरण: अम्ल + क्षार → लवण + जल।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- प्रकाश संश्लेषण एक उपचयन-अपचयन अभिक्रिया है

अध्याय 4: रसायन विज्ञान — कार्बन और दैनिक रसायन

कार्बन और उसके यौगिक

- कार्बन के अपरूप: हीरा (कठोरतम), ग्रेफाइट (स्नेहक), फुलरीन।
- मीथेन (CH_4) सबसे सरल हाइड्रोकार्बन; बायोगैस का मुख्य घटक।
- एथेनॉल शराब का मुख्य घटक है।
- साबुन: वसा + NaOH से बनता है (सैपोनिफिकेशन)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप है
- मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है

महत्वपूर्ण रसायन — दैनिक जीवन

- बेकिंग सोडा: NaHCO_3 (सोडियम बाइकार्बोनेट)।
- धोने का सोडा: Na_2CO_3 (सोडियम कार्बोनेट)।
- चूना: CaO (बिना बुझा), Ca(OH)_2 (बुझा हुआ)।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस: $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ — टूटी हड्डी जोड़ने में।
- सिरका में 5-8% एसिटिक अम्ल होता है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है

सामान्य नाम	रासायनिक नाम	सूत्र
बेकिंग सोडा	सोडियम बाइकार्बोनेट	NaHCO_3
धोने का सोडा	सोडियम कार्बोनेट	Na_2CO_3
चूना पत्थर	कैल्शियम कार्बोनेट	CaCO_3
नमक	सोडियम क्लोराइड	NaCl

अध्याय 5: जीव विज्ञान — मानव शरीर

कोशिका — जीवन की इकाई

- कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक (1665) ने की।
- कोशिका सिद्धांत: श्लाइडेन और श्वान ने दिया।
- माइटोकॉन्ड्रिया: कोशिका का शक्ति-गृह (ATP बनाता है)।
- राइबोसोम: प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र।
- पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरितलवक होते हैं।
- लाइसोसोम: कोशिका की 'आत्मघाती थैली'।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की
- शक्ति-गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है

कोशिकांग	कार्य
माइटोकॉन्ड्रिया	ऊर्जा (ATP) उत्पादन

राइबोसोम	प्रोटीन संश्लेषण
हरितलवक	प्रकाश संश्लेषण
केंद्रक	आनुवंशिक नियंत्रण

मानव शरीर — पाचन तंत्र

- पाचन मुँह से शुरू: लार में टायलिन स्टार्च पचाता है।
- आमाशय में HCl और पेप्सिन प्रोटीन पचाते हैं।
- छोटी आंत में पाचन पूर्ण; बड़ी आंत में जल अवशोषण।
- यकृत (लिवर) सबसे बड़ी ग्रंथि; पित्त रस बनाती है।
- अग्नाशय इंसुलिन बनाता है (मधुमेह से संबंध)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत (लिवर) है
- लार में टायलिन एंजाइम होता है

मानव शरीर — परिसंचरण और श्वसन

- हृदय में 4 कक्ष: 2 अलिंद, 2 निलय; ~72 धड़कन/मिनट।
- RBC में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है; आयु ~120 दिन।
- WBC रोगों से लड़ती हैं ('सैनिक कोशिकाएँ')।
- फेफड़ों में गैसीय विनिमय कूपिकाओं (एल्वियोली) में होता है।
- रक्त का pH ~7.4; रक्तदान में O नेगेटिव सार्वभौमिक दाता।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- हृदय एक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है
- लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है

तंत्रिका तंत्र और ज्ञानेन्द्रियाँ

- मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क (सेरिब्रम) है।
- न्यूरोन तंत्रिका तंत्र की इकाई है।
- प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है।
- आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है; सबसे संवेदनशील भाग पीत बिंदु।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- मानव मस्तिष्क का वज़न लगभग 1.4 किग्रा होता है

अध्याय 6: जीव विज्ञान — वनस्पति

प्रकाश संश्लेषण

- समीकरण: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{सूर्य प्रकाश/क्लोरोफिल}) \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$
- पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल से; यही प्रकाश संश्लेषण करता है।
- रंध्र (स्टोमेटा) से गैसों का आदान-प्रदान होता है।
- पौधे श्वसन में O_2 लेते, CO_2 छोड़ते हैं (प्रकाश संश्लेषण का उल्टा)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है
- ▶ पत्तियों में क्लोरोफिल होता है

पौधों में पोषण और प्रजनन

- परजीवी पौधा: अमरबेल (दूसरे पौधे से पोषण)।
- कीटभक्षी पौधा: घटपर्णी (पिचर प्लांट), वीनस फ्लाईट्रैप।
- परागण: कीट, वायु, जल, पक्षियों द्वारा।
- बीज का अंकुरण: जल, वायु, उचित ताप आवश्यक।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ अमरबेल परजीवी पौधा है

आनुवंशिकी — एक नज़र में

- ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए — 'आनुवंशिकी के जनक'।
- DNA की द्विकुंडली संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई।
- गुणसूत्र: मानव में 23 जोड़े (46); लिंग निर्धारण XY से।
- Rh फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर ने की।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ ग्रेगर मेंडल को 'आनुवंशिकी का जनक' कहा जाता है

अध्याय 7: जीव विज्ञान — रोग और विटामिन

संचारी रोग

- मलेरिया: प्लाज्मोडियम परजीवी; वाहक मादा एनोफिलीज़ मच्छर।

- डेंगू: एडीज़ मच्छर; प्लेटलेट्स घटती हैं।
- टाइफाइड: साल्मोनेला टाइफी जीवाणु; 'विडाल टेस्ट' से जाँच।
- तपेदिक (TB): माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस; DOTS उपचार।
- एड्स: HIV विषाणु; ELISA टेस्ट से जाँच।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ मलेरिया मादा एनोफिलीज़ मच्छर से फैलता है
- ▶ एड्स HIV विषाणु से होता है

रोग	कारक	वाहक/जाँच
मलेरिया	प्लाज्मोडियम	मादा एनोफिलीज़
डेंगू	विषाणु	एडीज़ मच्छर
टाइफाइड	साल्मोनेला	विडाल टेस्ट
TB	जीवाणु	DOTS उपचार

असंचारी रोग और टीके

- मधुमेह: इंसुलिन की कमी; रक्त शर्करा बढ़ती है।
- कैंसर: कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि।
- BCG: तपेदिक का टीका; OPV: पोलियो की खुराक।
- पोलियो टीका: अल्बर्ट साबिन (मौखिक); जोनास साल्क (इंजेक्शन)।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ पोलियो का टीका अल्बर्ट साबिन ने बनाया
- ▶ BCG का टीका तपेदिक से बचाव करता है

विटामिन — एक नज़र में

- विटामिन A: रतौंधी (कमी से); स्रोत: गाजर, पपीता।
- विटामिन B1: बेरी-बेरी; B3: पेलाग्रा; B12: रक्ताल्पता।
- विटामिन C: स्कर्वी; स्रोत: आँवला, नींबू।
- विटामिन D: रिकेट्स (बच्चों में); सूर्य का प्रकाश।
- विटामिन E: बाँझपन रोधी; विटामिन K: रक्त का थक्का।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- ▶ विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है

► विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है

विटामिन	कमी से रोग	स्रोत
A	रतौंधी	गाजर, पपीता
C	स्कर्वी	आँवला, नींबू
D	रिकेट्स	सूर्य प्रकाश, दूध
K	रक्तस्राव	हरी सब्जियाँ

अध्याय 8: पर्यावरण और Quick Facts

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

- पारिस्थितिक तंत्र: जैविक + अजैविक घटकों का तंत्र।
- खाद्य शृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है।
- ओज़ोन परत UV किरणों से बचाती है; 16 सितंबर ओज़ोन दिवस।
- 5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस; 22 अप्रैल: पृथ्वी दिवस।
- चिपको आंदोलन (1973): सुंदरलाल बहुगुणा; वृक्ष संरक्षण।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- 16 सितंबर को विश्व ओज़ोन दिवस मनाया जाता है
- 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है

विज्ञान — One-Liner Facts

- पानी का क्वथनांक 100°C, हिमांक 0°C।
- सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ: हीरा।
- बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत में बदलती है।
- दूध का pH ~6.6 (हल्का अम्लीय)।
- मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी: फीमर (जाँघ)।
- सबसे छोटी हड्डी: स्टेपीज़ (कान)।
- रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन (लौह) से।
- पौधों की आयु वलयों (वार्षिक वलय) से ज्ञात होती है।

★ परीक्षा में पूछा जा सकता है:

- पानी का रासायनिक सूत्र H₂O है

खोज		वैज्ञानिक
गुरुत्वाकर्षण		न्यूटन
सापेक्षता सिद्धांत		आइंस्टीन
विकासवाद	विकासवाद	डार्विन
पेनिसिलिन		फ्लेमिंग